

1 Polymer ukotvený v optické pasti

Abychom k řešení úlohy mohli využít kanonický přístup, určíme nejprve celkovou energii systému s N monomery, který je ve stavu (n_α, n_β) , kde označíme $n_\alpha \equiv n$ a $n_\beta \equiv N - n$. Pro celkovou energii pak platí

$$E = \sum_{i=1}^{\alpha} E_{s_i} + U(L) = \sum_{i=1}^n E_{\alpha} + \sum_{i=1}^{N-n} E_{\beta} + U(L) = nE_{\alpha} + (N-n)E_{\beta} + U(L).$$

Pro délku polymeru v tomto stavu pak platí vztah

$$L = (l-a)n + (l+a)(N-n) = Nl + Na - 2an$$

Výběrem $n \in (0, N)$ pokryjeme všechny možné energetické stavy systému, přičemž multiplicita stavu (N, n) je dána počtem kombinací, kterými vybereme n monomerů z N monomerů, tedy $\binom{N}{n}$. Pro kanonickou partiční sumu tak platí

$$Z = \sum_{n=0}^N \binom{N}{n} e^{-\beta[nE_{\alpha} + (N-n)E_{\beta} + \frac{1}{2}\kappa(Nl+Na-2an-L_0)^2]}$$

Pro $N \gg 1$ můžeme zavést spojitou proměnnou x takovou, aby platilo $n = xN$, tedy $x \in [0, 1]$. Zároveň pro $N \gg 1$ můžeme aproximovat kombinatorický faktor pomocí Stirlingova vzorce

$$\begin{aligned} \ln \binom{N}{n} &= \ln \frac{N!}{n!(N-n)!} = \ln N! - \ln n! - \ln (N-n)! \\ &\approx N \ln N - N - n \ln n + n - (N-n) \ln (N-n) + (N-n) \\ &= N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln (N-n), \\ \ln \binom{N}{Nx} &\approx N \ln N - Nx \ln Nx - N(1-x) \ln N(1-x) \\ &= -N [x \ln x + (1-x) \ln (1-x)]. \end{aligned}$$

Pro kanonickou partiční sumu tak můžeme psát

$$Z = \int_0^1 N \, dx \, e^{-[N(x \ln x + (1-x) \ln (1-x)) + \beta Nx \Delta E + \beta N E_{\beta} + \beta U(L)]}.$$

Tento integrál můžeme vyčíslit pomocí metody sedlového bodu, hledáme tedy minimum exponentu v integrandu vůči x , tj.

$$\frac{d}{dx} [N(x \ln x + (1-x) \ln (1-x)) + \beta Nx \Delta E + \beta N E_{\beta} + \beta U(L)] \stackrel{!}{=} 0,$$

$$N [\ln x^* - \ln (1 - x^*)] + \beta [N\Delta E - 2N\kappa a(Na + Nl - 2aNx^* - L_0)] = 0.$$

Rovnici pro x^* lze přepsat za pomoci vztahu

$$\ln \frac{x^*}{1 - x^*} = 2 \operatorname{artanh}(2x^* - 1)$$

do tvaru

$$2x^* - 1 = \tanh \left[-\frac{1}{2}\beta\Delta E + \beta\kappa a(Nl + Na - 2aNx^* - L_0) \right], \quad (1)$$

což je transcendentální rovnice pro x^* , kterou lze graficky vyřešit nalezením průsečíku lineární funkce s hyperbolickým tangentem.

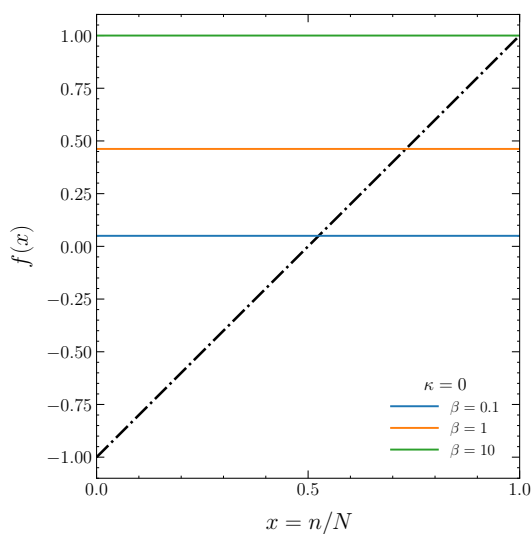
Na grafech 1 je ukázáno řešení grafické rovnice (1) pro model, ve kterém $\Delta E < 0$, tj. $E_\alpha < E_\beta$, a $L_0 = N(l + a)$, tj. řetízek je v minimu optické pasti, pokud je natažený a všechny monomery jsou v energetickém stavu E_β . Z pohledu optické pasti je tak výhodnější stav β , zatímco z energetického pohledu monomerů je výhodnější stav α . Na grafu 1a pro $\kappa = 0$ pozorujeme, že při vysoké teplotě je poměr monomerů v jednotlivých energetických stavech vyrovnaný, zatímco pro nízké teploty dominuje obsazenost energeticky výhodnějšího stavu E_α . Pokud zapneme optickou past, pozorujeme na grafu 1b, že při nízkých teplotách není plně obsazen pouze energeticky výhodnější stav E_α . Při zvýšení síly optické pasti již začne být energeticky výhodnější stav E_β , což lze pozorovat na grafu 1c. Pro velmi specifickou kombinaci parametrů κ , L_0 a ΔE dochází k tomu, že energie získaná přechodem $\beta \rightarrow \alpha$ přesně odpovídá práci vykonané v optické pasti. Změny $\alpha \leftrightarrow \beta$ tedy nemění celkovou energii systému. Obsazenost stavů α, β tak nezávisí na teplotě a pro libovolnou teplotu odpovídá $x^* = 0.5$ díky tomu, že zde nabývá maxima kombinatorický faktor $\binom{N}{n}$.

Pro $\kappa = 0$ je rovnice (1) rozřešená vůči x^* a platí:

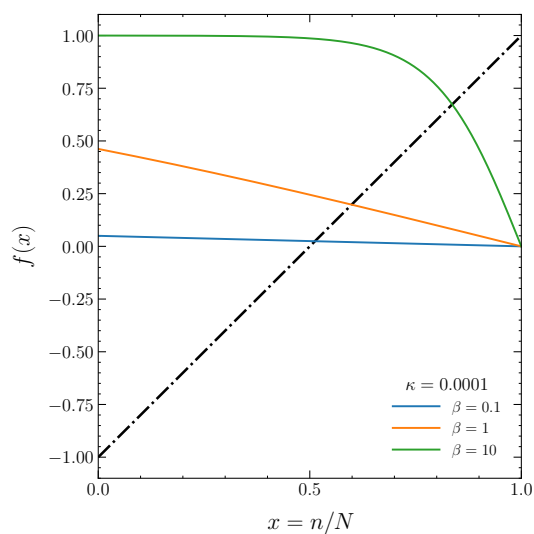
$$x^* = \frac{1}{2} \left[1 + \tanh \left(-\frac{1}{2}\beta\Delta E \right) \right] = \frac{1}{1 + e^{\beta\Delta E}}$$

Pro rovnovážnou délku polymeru tak platí vztah

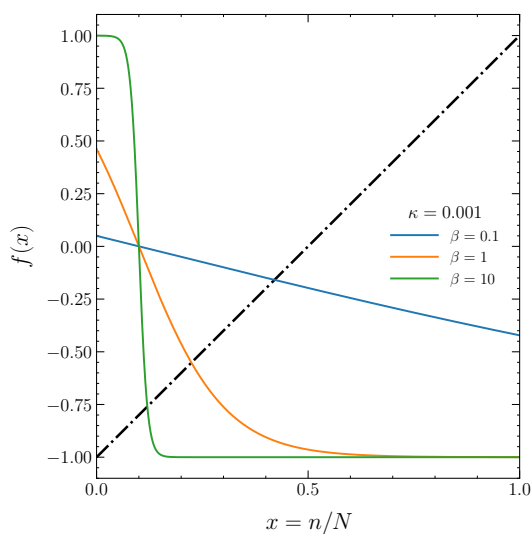
$$L(T) = N(l + a) - \frac{2Na}{1 + e^{\frac{E_\alpha - E_\beta}{k_B T}}}$$



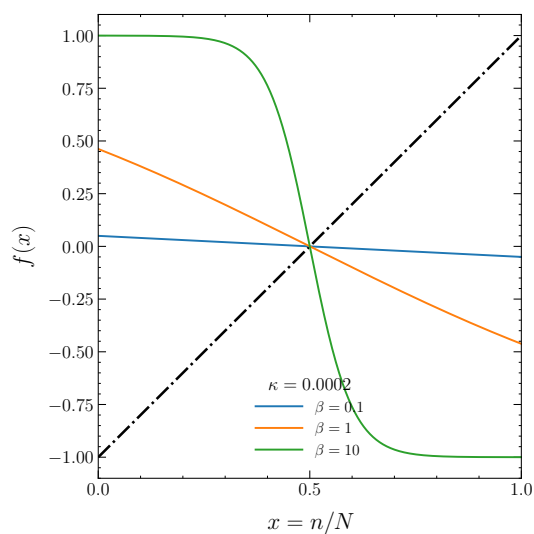
(a)



(b)



(c)



(d)

Graf 1: Grafické řešení transcendentální rovnice (1) pro $\Delta E = -1$, $N = 10^4$, $l = 1$, $a = 0.5$, $L_0 = N(l + a)$ a různé parametry β, κ .

2 Uzavřený řetěz

Označme počet dipólů orientovaných jednotlivými směry $N_{\uparrow}, N_{\downarrow}, N_{\leftarrow}, N_{\rightarrow}$, platí tedy

$$N_{\uparrow} + N_{\downarrow} + N_{\leftarrow} + N_{\rightarrow} = N.$$

Zároveň, jelikož je řetěz uzavřený, musí být počet proti sobě orientovaných dipólů stejný, neboli:

$$N_{\uparrow} = N_{\downarrow} =: N_v, \quad N_{\leftarrow} = N_{\rightarrow} =: N_h \implies N_v + N_h = \frac{N}{2}$$

Počet různých mikrostavů s daným rozdělením dipólů je dán vztahem:

$$\Omega = \frac{N!}{N_{\uparrow}!N_{\downarrow}!N_{\leftarrow}!N_{\rightarrow}!} = \frac{N!}{(N_v!)^2(N_h!)^2}$$

Energie mikrostavu je pak dána vztahem:

$$E = \epsilon N_{\uparrow} - 3\epsilon N_{\downarrow} + 0 \cdot N_{\leftarrow} - \epsilon N_{\rightarrow} = -\epsilon N_h - 2\epsilon N_v$$

Pro entropii systému tak platí:

$$S = k_B \ln \Omega = k_B \ln \frac{N!}{(N_v!)^2(N_h!)^2} \stackrel{N \gg 1}{\approx} k_B [N \ln N - 2N_v \ln N_v - 2N_h \ln N_h]$$

Teplota je definována vztahem

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_N,$$

přičemž platí

$$\begin{aligned} dS|_N &= \left(\frac{\partial S}{\partial N_h} \right)_N dN_h + \left(\frac{\partial S}{\partial N_v} \right)_N dN_v \\ &= k_B [-2 \ln N_h - 2] dN_h + k_B [-2 \ln N_v - 2] dN_v \\ &= 2k_B \ln \left(\frac{N_v}{N_h} \right) dN_h, \\ dE|_N &= \left(\frac{\partial E}{\partial N_h} \right)_N dN_h + \left(\frac{\partial E}{\partial N_v} \right)_N dN_v \\ &= k_B - \epsilon dN_h - 2\epsilon dN_v \\ &= \epsilon dN_h, \end{aligned}$$

kde jsme využili toho, že

$$N_v + N_h = \frac{N}{2} \implies (dN_h + dN_v)|_N = 0.$$

Pro teplotu tak získáváme vztah

$$\frac{1}{T} = \frac{2k_B}{\epsilon} \ln \left(\frac{N_v}{N_h} \right).$$

Díky tomuto vztahu můžeme přímo vyjádřit požadovaný poměr horizontálních a vertikálních dipólů

$$\frac{N_{\rightarrow} + N_{\leftarrow}}{N_{\uparrow} + N_{\downarrow}} = \frac{N_h}{N_v} = \exp \left(-\frac{\epsilon}{2k_B T} \right),$$

z čehož můžeme vyjádřit

$$N_v = \frac{1}{2} \frac{N}{1 + \exp \left(-\frac{\epsilon}{2k_B T} \right)}, \quad N_h = \frac{1}{2} \frac{N}{1 + \exp \left(\frac{\epsilon}{2k_B T} \right)}$$

Po zpětném dosazení do vztahu pro energii získáme vnitřní energii jako funkci teploty

$$E(T) = -\frac{\epsilon N}{2} \left[1 + \frac{1}{1 + \exp \left(-\frac{\epsilon}{2k_B T} \right)} \right].$$

Analogicky získáme entropii, pro jejíž extenzivní tvar platí

$$S(T) = Nk_B \ln 2 - Nk_B \left[\frac{1}{1 + e^{-\frac{\epsilon}{2k_B T}}} \ln \left(\frac{1}{1 + e^{-\frac{\epsilon}{2k_B T}}} \right) + \frac{1}{1 + e^{\frac{\epsilon}{2k_B T}}} \ln \left(\frac{1}{1 + e^{\frac{\epsilon}{2k_B T}}} \right) \right].$$

Pro tepelnou kapacitu pak platí

$$C_V(T) = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_N = \frac{\epsilon^2 N}{4k_B T^2} \frac{e^{-\frac{\epsilon}{2k_B T}}}{\left(1 + e^{-\frac{\epsilon}{2k_B T}} \right)^2}.$$

Závislosti jednotlivých veličin jsou zobrazeny na grafu 2. Důležité je zmínit, že ze vztahu pro výpočet teploty vidíme, že teplota může teoreticky nabývat i záporných hodnot. Je tomu tak, pokud $N_h > N_v$, což odpovídá situaci, kdy jsou více obsazené energeticky méně výhodné stavy, tedy při populační inverzi.

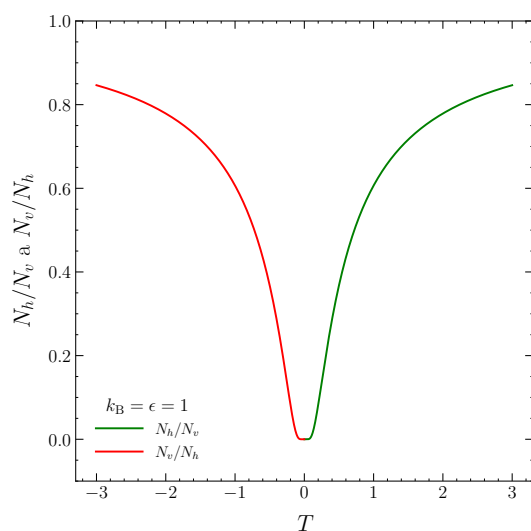
V grafu 2a můžeme vidět, že pro $T > 0$ s rostoucí teplotou roste poměr horizontálních a vertikálních dipólů k jedné, stejně tak pro převrácený poměr roste k jedné

s klesající teplotou pro $T < 0$. To je ve shodě se vztahem, ze kterého jsme teplotu definovali, neboť pro $N_v = N_h$ není teplota dobře definovaná. Zároveň se jedná o bod, při kterém může teplota přecházet z kladné na zápornou a naopak. V tomto grafu také vidíme, že limita pro $T \rightarrow 0$ je z obou stran plochá, tj. poměry zde mají nulovou derivaci vůči teplotě, což odpovídá „zamrznutí“ makrostavu (poměr stavů je stabilní).

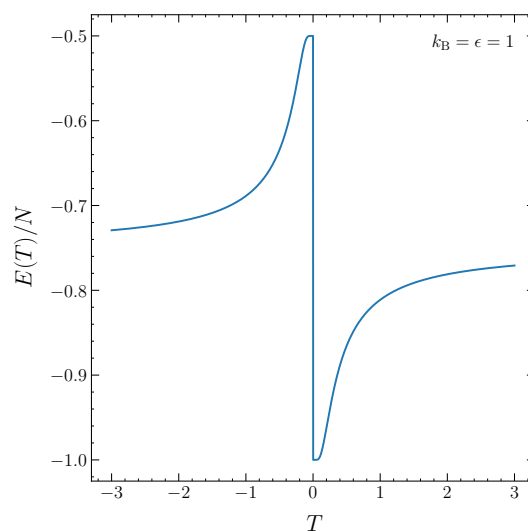
V grafu 2b vidíme závislost hustoty energie na teplotě. Pro $T > 0$ s teplotou monotónně roste a má minimum pro $T \rightarrow 0^+$. Pro $T < 0$ s rostoucí teplotou také monotónně roste, ale pro $T \rightarrow 0^-$ má maximum. Zároveň je hustota energie pro záporné teploty vždy vyšší než pro kladné teploty, což odpovídá populační inverzi. Limity pro $T \rightarrow 0$ jsou opět z obou stran ploché, což přímo souvisí s tím, že tepelná kapacita je při nulové teplotě nulová $C_V(T = 0) = 0$. To odpovídá tomu, že při nulové teplotě jsou obsazeny výhradně jedny stavy a energii již nelze dále měnit. Dále platí limity $E(T \rightarrow \infty) = -\frac{3}{4}\epsilon N = E(T \rightarrow -\infty)$, které odpovídají stejně zastoupeným vertikálním i horizontálním stavům.

V grafu 2c vidíme, že entropie má globální minimum pro $T \rightarrow 0$, což přímo odpovídá tomu, že pro $T \rightarrow 0^+$ jsou všechny dipóly ve vertikálních stavech, naopak pro $T \rightarrow 0^-$ jsou všechny dipóly v horizontálních stavech. V těchto limitách však entropie neklesá k nule (systém se nenachází v jednom mikrostavu), ale nabývá hodnoty $S = Nk_B \ln 2$, což odpovídá obrovské makroskopické degeneraci. Například pro $T \rightarrow 0^+$ je N dipólů orientováno vertikálně, ale polovina z nich míří nahoru a polovina dolů, což dává $\binom{N}{N/2} \approx 2^N$ možných mikrostavů. Při zvětšující se absolutní hodnotě teploty $|T|$ entropie vždy monotónně roste až k hodnotě $Nk_B \ln 4$, což odpovídá rovnoměrnému rozložení všech 4 směrů stavů.

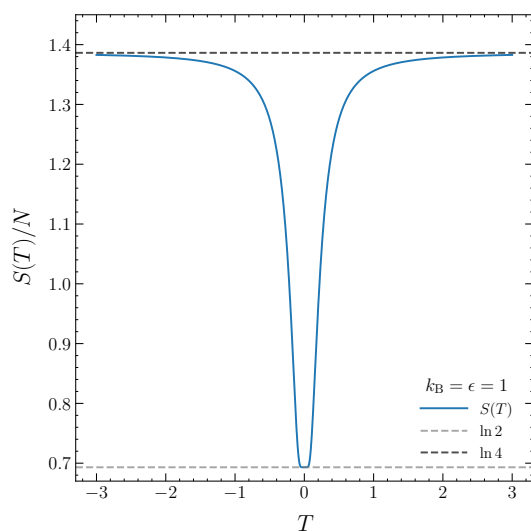
V grafu 2d je vidět, že $C_V(T)$ při $T \rightarrow 0^\pm$ klesá na nulu, protože systém je omezen pouze na základní energetické stavy a makroskopicky je tak „zamrzlý“ (nedochází k dalším změnám energie). S rostoucí absolutní teplotou $|T|$ vzrůstá až k jednomu vrcholu, kde fluktuace obsazení dipólů dosahují maxima, a pro $|T| \rightarrow \infty$ opět klesá k nule, protože v limitě nekonečné teploty je obsazení obou stavů rovnoměrné a další změna teploty už nevede k žádné změně energie, přičemž průběh je symetrický pro $T > 0$ i $T < 0$.



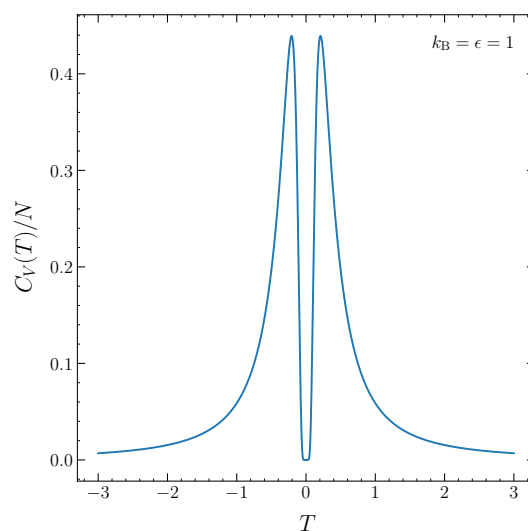
(a)



(b)



(c)



(d)

Graf 2: Grafy závislostí jednotlivých veličin na teplotě pro $k_B = \epsilon = 1$ a $N = 10^4$